

Distributed Hard Real-Time Trigger System 概述报告

HAOFV · RTOS 双核 AMP · Distributed RefMem · VDC · PIO 硬实时链路

DTC100 / RP2350B 当前架构框架 | 2026 年 8 月

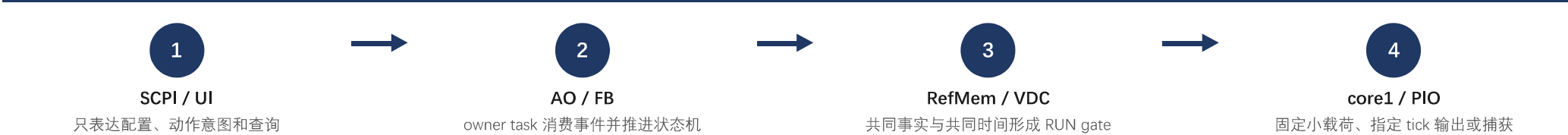
3-4 页概述版，用于产品化架构沟通和后续详细设计入口

总体架构：共同事实 + 共同时间 + 硬实时执行

当前框架已经从单板触发控制，收敛为可扩展的分布式硬实时系统平台



核心分层

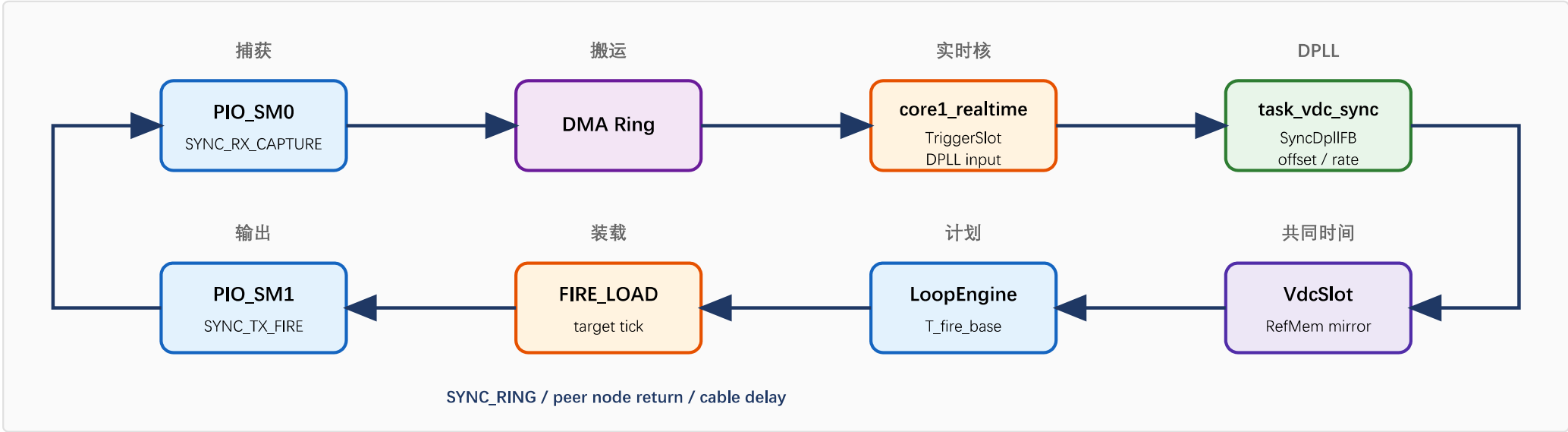


内部主域	回答的问题	关键输出	边界
RefMem Domain	多节点共同认知是什么	VectorTable、slot snapshot、ACK/NACK、deployment gate、evidence	不计算 VDC，不承载大文件/波形/OTA payload
VDC Domain	多节点共同时间是什么	offset/rate、vdc_time、lock quality、HOLDOVER、servo/error budget	不执行业务触发，不直接操作 PIO
TRIG/Loop/Realtime	什么时候、以什么动作输出	sequence、T_fire_base、FIRE_LOAD、T2/READY timestamp	只消费 VDC snapshot，不写 offset/rate

一句话：RefMem 管共同事实，VDC 管共同时间，PIO/core1 管硬实时边沿。

关键数据通路：VDC 同步环路与 RefMem 共同事实

该路径是首版参考同步闭环，不冻结具体 PIO instance、GPIO、DMA channel 或最终布线路径



框架补足	借鉴来源	落地到当前系统
RefMemTableRegistry	NASA cFS Table Services	staging/active/rollbackable、CRC、owner validation、dump/load、evidence
RefMemRmaWindow	OpenSHMEM / MPI RMA	slot delta、atomic 白名单、completion、fence/quiet、snapshot 可见性
VdcServoProfile / ErrorBudget	LinuxPTP / Chrony	offset/rate、jitter、skew、servo reset、dispersion、HOLDOVER aging
VdcDcSyncPipeline	SOEM / EtherCAT DC	reference node、active delay、initial sync、drift compensation、T2 validation、closed-loop verification

说明：PIO_SM0/SM1 是参考路径。TX_FIRE 负责按预测 tick 发出同步边沿，RX_CAPTURE 捕获本端/对端回传时间戳，VDC 用连续时间戳更新 offset/rate 并验证环路质量；具体硬件资源后续按 board profile 调整。

能力闭环：从业务意图到硬实时证据

系统的产品化关键不是单条指令，而是配置、时间、执行、证据在 RefMem 和 VDC 上形成闭环

运行闭环

闭环	系统语义	关键事实
配置闭环	SCPI/UI 写入配置意图，AO/FB 校验后提交到 RefMem staging/active 表。	version、owner、CRC、apply_seq、rollback_id
时间闭环	SYNC 捕获时间戳，VDC DPLL 估计 offset/rate，并输出可消费的共同时间。	local_tick、vdc_time、offset、rate、quality
动作闭环	LoopEngine 根据序列和 VDC 计算目标时刻，core1/PIO 负责确定性输出。	T_fire_base、FIRE_LOAD、late_flag、done_ack
证据闭环	捕获 T2/READY、late、CRC、seq、stale 等证据，用于报告和故障恢复。	timestamp、fault_latch、trace_id、snapshot_id

最小数据契约

结构	建议字段	使用者
TimestampEvent	source_id、edge、local_tick、seq、quality_flags	core1、VDC、MEAS/CAL
VdcSlot	epoch、offset_q、rate_q、jitter、state、holdover_age	LoopEngine、SYNC、TRIG
RefMemSlot	owner、schema_id、version、payload、crc、stale_age	所有 AO/FB
FireLoad	target_tick、line_mask、pulse_width、guard_tick、command_seq	LoopEngine、core1、PIO_TX

有限版本产品化门禁

门禁项	必须成立的条件	通过后的系统价值
最小四板环路	A0-A3 节点在线、slot 心跳有效、SYNC_RING 捕获/回传闭合。	证明系统不是单板触发器，而是分布式同步控制器。
校准到同步链路	CAL 写入链路 delay，VDC 使用 delay 建立 offset/rate，SYNC 能读回质量。	T2 预测分发具备数据基础，角度点内序列可按共同时间执行。
序列到边沿输出	CONFigure:TRIGger / SEQuence 形成动作表，LoopEngine 生成 FIRE_LOAD，PIO 输出可捕获。	链路控制节点、极化、频点、波位序列进入可验证的自动执行流程；当前项目实例具现为 SP8T/SP2T 等链路开关资源。
故障与恢复闭环	late、stale、CRC、seq、HOLDOVER 超限能够锁存、读取、清除并重新 ARM。	上位机可以完成运行判定、异常定位和恢复，不依赖人工猜测。

有限版本判断：优先证明四板同步环路、校准 delay、预测分发和故障恢复闭环。